

Härte & Vollständigkeit

Markus Hecher

Universität Potsdam, Germany

Vorlesung am June 22, 2026

Last updated: 2026-06-21

Inhalt

- 1 Charakterisierung von NP
 - Recap: via Guess & Check
 - Via Zertifikate
 - Verhältnis zur Klasse co-NP
- 2 Härte und Vollständigkeit
 - Definition und Bedeutung
 - Einige NP-vollständige Graphprobleme
 - Was tun bei NP-Vollständigkeit?
 - Weitere NP-vollständige Probleme
 - Problemlösung durch Reduktion auf SAT

Charakterisierung von NP

Charakterisierung von NP

Recap: via Guess & Check

Recap: NP via Guess & Check I

Wir gaben erste Definition für die Klasse NP.

NP ist die Menge der Entscheidungsprobleme $\mathcal{P}$ für die gilt:

- 1 es gibt ein choice-Programm Π das $\mathcal{P}$ entscheidet, sodass für Π gilt:
- 2 für alle Instanzen I von $\mathcal{P}$ ist die Laufzeit von Π auf I polynomiell in $|I|$, d.h. die Laufzeit ist in $O(|I|^k)$ für Konstante k .

↪ Jedes Problem in NP kann man via einer **Guess & Check** Prozedur charakterisieren

Charakterisierung von NP Via Zertifikate

NP via Zertifikate

- Intuitiv: Eine Instanz I ist positiv für $\mathcal{P}$ gdw. wir ein korrektes “Zertifikat” (via choice statements) **raten können**.
 - Jedes Zertifikat bezeugt uns die Positivität von I und muss polynomiell groß sein!
- ↪ Probleme in NP kann man auch via **kompakter Zertifikate** analysieren: zB. Lösungen, Beweise, Zeugen (witnesses), etc.

Beispiel: **SAT**

- Wenn φ erfüllbar ist (d.h. es ist eine positive Instanz von **SAT**), dann gibt es eine Belegung (**kompaktes Zertifikat**), welche Erfüllbarkeit bezeugt.
- Wenn φ unerfüllbar ist (d.h. es ist eine negative instanz von **SAT**), gibt es (wahrscheinlich) kein solches Zertifikat.

NP via Zertifikate II

NP ist die Klasse der Entscheidungsprobleme $\mathcal{P}$, sodass:

- positive Instanzen I von $\mathcal{P}$ haben **kompakte Zertifikate**
- für gegebene Instanz I von $\mathcal{P}$ und Kandidatzertifikat C ist es **billig zu verifizieren**, ob C belegt/bezeugt, dass I eine positive Instanz von $\mathcal{P}$ ist.

↪ “kompakt” und “billig” meint “polynomiell in der Instanzgröße”!

Eine **Zertifikatsrelation** R für Entscheidungsproblem $\mathcal{P}$ ist $R \subseteq \text{INSTANZEN}(\mathcal{P}) \times \text{ZERT}$, wobei ZERT eine Menge endlicher Objekte ist, sodass

$I \in \text{INSTANZEN}(\mathcal{P})$ ist eine positive Instanz von $\mathcal{P}$

gdw

es gibt $C \in \text{ZERT}$ für das gilt $(I, C) \in R$.

NP via Zertifikate III

Wir formalisieren kurze und einfach-verifizierbare Zertifikate.

Eine binäre Relation R ist **polynomiell entscheidbar** when es einen Polynomialzeit-Algorithmus gibt, der für v_1, v_2 überprüft ob $(v_1, v_2) \in R$.

R ist **polynomiell balanciert** wenn $(v_1, v_2) \in R$ impliziert, dass $|v_2| \leq |v_1|^k$ für Konstante $k \geq 1$.

Dies liefert dann eine alternative Definition der Klasse NP.

Ein Entscheidungsproblem $\mathcal{P}$ ist in NP wenn es für $\mathcal{P}$ eine polynomiell balancierte und polynomiell entscheidbare Zertifikatsrelation gibt.

↪ Warum sind beiden Definitionen für NP gleich? (Übung)

Beispiel: **SAT** ist noch immer in **NP**

Theorem 1.

$SAT \in NP$.

Beweis.

Um zu beweisen, dass **SAT** $\in$ **NP**, definieren wir eine polynomiell balancierte und polynomiell entscheidbare Zertifikatsrelation, wie folgt.

$$R = \{(\varphi, \mu) \mid \text{Formel } \varphi \text{ wertet zu } \textit{true} \text{ aus unter Belegung } \mu\}.$$

- R ist eine Zertifikatsrelation per Konstruktion: φ ist eine positive Instanz von **SAT** $\Leftrightarrow$ es gibt eine Belegung μ die φ zu *true* evaluieren lässt $\Leftrightarrow (\varphi, \mu) \in R$.
- R ist polynomiell balanciert, weil jede Belegung μ für φ als Teilmenge der Variablen der Formel repräsentiert werden kann.
- R ist polynomiell entscheidbar, weil die Auswertung von φ unter μ in P ist. □

Charakterisierung von NP

Verhältnis zur Klasse co-NP

Beobachtung & Definition

Es gibt eine interessante Diskrepanz zwischen positiver und negativer Instanzen von NP-Problemen:

- Eine positive Instanz kann in Polynomialzeit gelöst werden wenn wir **richtig raten**.
⇒ **Heuristiken sind hilfreich** (um den riesigen Suchraum zu navigieren).
- Eine gute Strategie hilft nicht beim Lösen negativer Instanzen.

co-NP ist die Klasse der Probleme, dessen Komplement in NP ist:
Ein Problem $\mathcal{P}$ ist in co-NP gdw. das Komplement $\text{co-}\mathcal{P}$ von $\mathcal{P}$ in NP ist.

Recall: VALIDITY Problem

VALIDITY

INSTANZ: Boolean formula φ .

FRAGE: Ist φ gültig (d.h., *true* in jeder (Variablen-)belegung für φ)?

Theorem 2.

VALIDITY ist in co-NP.

Beweis.

Wir beobachten folgende Äquivalenzen:

φ ist gültig $\Leftrightarrow \neg\varphi$ ist unerfüllbar and φ ist unerfüllbar $\Leftrightarrow \neg\varphi$ ist gültig.

VALIDITY kann man in Polynomialzeit auf das co-SAT-Problem reduzieren.

Dadurch, dass SAT in NP ist, ist co-SAT in co-NP (und daher auch **VALIDITY**). $\square$

Härte und Vollständigkeit

Härte und Vollständigkeit

Definition und Bedeutung

Definition

Anmerkung

Bzgl. Komplexitätstheorie benötigen wir in diesem Kurs nur **Polynomialzeit-Reduktionen** und schreiben $\mathcal{P} \leq_p \mathcal{P}'$, um anzugeben, dass $\mathcal{P}$ in Polynomialzeit auf $\mathcal{P}'$ reduziert werden kann. $\leq_p$ ordnet Probleme entsprechend ihrer Schwierigkeit (Quasiordnung), weil sie reflexiv und transitiv ist (Übung).

Sei C eine Komplexitätsklasse und $\mathcal{P}$ ein Problem.

$\mathcal{P}$ ist **C-hart**, wenn jedes Problem $\mathcal{P}' \in C$ reduzierbar ist auf $\mathcal{P}$.

$\mathcal{P}$ ist **C-vollständig**, wenn $\mathcal{P}$ in sowohl C und C-hart ist, d.h.:

Vollständigkeit = Mitgliedschaft ("Membership") und Härte

Wichtige Beobachtung

Wenn ein Problem $\mathcal{P}$ C-hart ist und $\mathcal{P} \leq_p \mathcal{P}'$, dann ist $\mathcal{P}'$ auch C-hart.

Die Rolle der Vollständigkeit

- Vollständige Probleme sind die maximalen Elemente in einer Klasse bezogen auf Reduzierbarkeitsrelation $\leq_p$.
- Vollständige Probleme sind ein zentrales Konzept und methodologisches Tool der Komplexitätstheorie:
 - Die Komplexität eines Problems ist **vollständig kategorisiert**, indem man zeigt, dass es vollständig für eine Klasse ist.
 - ↪ vollständige Probleme fangen den Charakter / die Essenz einer Klasse ein.
- ↪ Vollständigkeit kann für **negative Komplexitätsresultate** verwendet werden:
Für ein **vollständiges Problem** ist es am **Unwahrscheinlichsten** (unter allen Problemen in C), dass es **zu einer schwächeren Klasse** $C' \subseteq C$ gehört.

Die Rolle der Vollständigkeit II

Proposition 3.

Sollte ein NP-vollständiges Problem $\mathcal{P}$ in P sein, dann $NP = P$.

Beweis.

Wir wissen, dass $P \subseteq NP$. Es genügt also zu zeigen, dass $NP \subseteq P$:

Sei $\mathcal{P}'$ ein beliebiges Problem in NP .

Dadurch, dass $\mathcal{P}$ NP-vollständig ist, gibt es eine Reduction R von $\mathcal{P}'$ auf $\mathcal{P}$.

$\rightsquigarrow$ Dies erlaubt uns aber, einen deterministischen Polynomialzeit-Algorithmus für $\mathcal{P}'$ zu definieren: Für jede Instanz x eines Problems $\mathcal{P}'$ berechnen wir $R(x)$ und entscheiden dann $R(x)$ mit einer Entscheidungsprozedur für $\mathcal{P}$. Weil $\mathcal{P} \in P$, gilt $\mathcal{P}' \in P$.

Wir erhalten also $NP \subseteq P$ und damit $NP = P$. □

Konsequenz. Man geht stark davon aus, dass $NP \neq P$, also kann es sehr wahrscheinlich keine Polynomialzeit-Entscheidungsprozedur für ein NP-vollständiges Problem geben!!

Recall: VALIDITY Problem

VALIDITY

INSTANZ: Boolean formula φ .

FRAGE: Ist φ gültig (d.h., *true* in jeder (Variablen-)belegung für φ)?

Theorem 4.

VALIDITY ist co-NP-vollständig (d.h., co-**VALIDITY** ist NP-vollständig).

Beweis.

Recall: φ ist gültig $\Leftrightarrow \neg\varphi$ ist unerfüllbar and φ ist unerfüllbar $\Leftrightarrow \neg\varphi$ ist gültig.

Mitgliedschaft. **VALIDITY** kann direkt auf co-SAT reduziert werden.

Weil SAT in NP ist, ist co-SAT in co-NP, daher auch **VALIDITY**.

Härte. co-SAT kann man auf das **VALIDITY**-Problem reduzieren.

Weil SAT NP-hart ist, ist co-SAT co-NP-hart, daher auch **VALIDITY**.



Härte und Vollständigkeit

Einige NP-vollständige Graphprobleme

NP-Härte von **INDEPENDENT SET**

INDEPENDENT SET

INSTANZ: Ungerichteter graph $G = (V, E)$ und $K \in \mathbb{N}$.

FRAGE: Gibt es ein "Independent Set" $I \subseteq V$ der Größe $\geq K$?

D.h., gilt für alle $i, j \in I$, dass $\{i, j\} \notin E$?

Das SAT-Problem ist DAS klassische NP-vollständige Problem. Es bleibt NP-vollständig, selbst wenn wir die Boolesche Formel auf 3-CNF beschränken (**3-SAT**).

Formeln in 3-CNF bestehen aus einer Konjunktion von Klauseln (Disjunktion von Literalen) der Größe 3, zum Beispiel: $(x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (x_2 \vee \neg x_4 \vee \neg x_1) \wedge (\neg x_2 \vee x_3 \vee \neg x_5) \wedge \dots$

Proposition 5.

Es gibt eine Polynomialzeit-Reduktion von **3-SAT** auf **INDEPENDENT SET**.

Problem-Reduktion 3-SAT $\rightarrow$ INDEPENDENT SET

Beweis.

Sei eine beliebige Instanz von **3-SAT** gegeben durch eine Boolesche Formel φ mit m Klauseln, jede bestehend aus exakt drei Literalen.

Daraus **konstruieren wir** folgende Instanz von **INDEPENDENT SET**:

Der Graph G enthält einen Knoten für jedes Literal(-vorkommnis) in φ :

$V = \{l_{11}, l_{12}, l_{13}, \dots, l_{m1}, l_{m2}, l_{m3}\}$, also $|V| = 3m$.

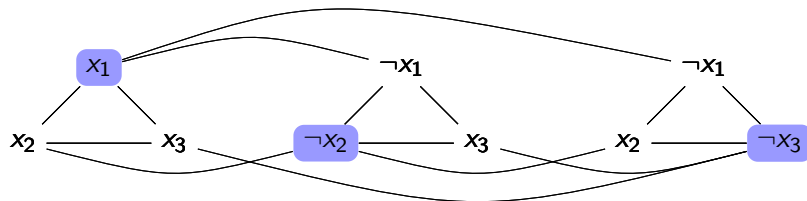
Die Knoten, die den Literalen einer Klausel entsprechen, sind durch eine Kante verbunden: $E \supseteq \{\{l_{i1}, l_{i2}\}, \{l_{i1}, l_{i3}\}, \{l_{i2}, l_{i3}\}\}$ für jedes i , d.h., **G enthält ein Dreieck für jede Klausel.**

Für jedes Paar $l_{i\alpha}, l_{j\beta}$ von Knoten, sodass $l_{i\alpha}$ und $l_{j\beta}$ **komplementären Literalen in φ entsprechen**, enthält E eine Kante $\{l_{i\alpha}, l_{j\beta}\}$.

Final setzen wir noch **$K = m$** .

Beispiel

Die 3-CNF Formel $\varphi = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$ wird zu folgendem Graphen reduziert:



Das Independent Set $I = \{l_{11}, l_{22}, l_{33}\}$ entspricht einer erfüllbaren Wahrheitsbelegung T : $T(x_1) = T(\neg x_2) = T(\neg x_3) = \text{true}$.

Korrektheit der Reduktion

Beweis (Fortsetzung).

Um die Korrektheit der Reduktion nachzuweisen, müssen wir zeigen:

φ ist erfüllbar $\iff$ (gdw.) die konstruierte Instanz (G, K) ist positiv.

Wir zeigen **beide Richtungen dieser Äquivalenz separat**.

Richtung " $\Leftarrow$ ":

Angenommen (G, K) wäre eine positive Instanz von INDEPENDENT SET, d.h., es gibt ein Independent Set I , sodass $|I| \geq K = m$. Wir müssen zeigen, dass φ eine positive Instanz von 3-SAT ist, d.h., φ ist erfüllbar.

Beobachtung: Knoten in einem Dreieck sind alle benachbart, also kann I maximal einen Knoten von jedem Dreieck beinhalten. Wenn also $\ell_{i\alpha}, \ell_{i\beta} \in I$, dann $\alpha = \beta$. Weil $|I| \geq K$ und $K = m$, enthält I exakt einen Knoten von jedem Dreieck. Also ist $I = \{\ell_{1\alpha_1}, \dots, \ell_{m\alpha_m}\}$ für eine Kombination $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ von Werten von $\{1, 2, 3\}$.

Richtung " $\Leftarrow$ " (Fortsetzung):

Wir definieren die Wahrheitsbelegung T über Variablen in φ wie folgt:

- 1 Eine Variable x in φ wird auf *true* in T gesetzt, wenn es $\ell_{i\alpha} \in I$ gibt, sodass x das positive Literal an Position α in der i -ten Klausel von φ ist.
- 2 Verbleibende Variablen setzen wir auf *false* in T .

Es verbleibt zu zeigen, dass unter T alle Klauseln ein Literal haben, das zu *true* ausgewertet und daher φ erfüllbar ist.

Sei C eine beliebige Klausel, angenommen, die i -te Klausel in φ . Wir konzentrieren uns auf Literal $\ell_{i\alpha_i}$ in C , sodass $\ell_{i\alpha_i} \in I$. Behauptung: $\ell_{i\alpha_i}$ wertet zu *true* aus in T .

Fall 1: Wenn $\ell_{i\alpha_i}$ ein positives Literal ist, d.h., eine Variable y , dann wertet $\ell_{i\alpha_i}$ zu *true* aus, weil y auf *true* gesetzt wird durch Definition (1).

Fall 2: Angenommen $\ell_{i\alpha_i}$ wäre ein negatives Literal der Form $\neg y$. Angenommen y würde fälschlicherweise auf *true* gesetzt. Dann gibt es $\ell_{j\beta} \in I$, sodass y positives Literal an Position β der j -ten Klausel von φ ist. Literale $\ell_{i\alpha_i}$ und $\ell_{j\beta}$ sind komplementär, also $\{\ell_{i\alpha_i}, \ell_{j\beta}\} \in E$. $\rightsquigarrow$ Das widerspricht der Annahme, I wäre Independent Set.

Korrektheit der Reduktion

Richtung " $\Rightarrow$ ":

Angenommen φ wäre erfüllbar. Um zu zeigen, dass (G, K) eine positive Instanz ist, geben wir ein Independent Set der Größe $\geq K$ an.

Weil φ erfüllbar ist, gibt es eine erfüllbare Wahrheitsbelegung T von φ . Per Definition wertet unter T zumindest ein Literal jeder Klausel in φ zu *true* aus.

Wir **definieren** eine Knotenmenge $I = \{\ell_{1i_1}, \dots, \ell_{mi_m}\}$, sodass jeder Index i_n die Position eines zu *true* (in T) auswertenden Literals der n -ten Klausel ist. (Gibt es mehrere, wähle eines). Es **verbleibt zu zeigen**, dass (i) I ist ein Independent Set und (ii) $|I| \geq K$.

Punkt (ii): Per Konstruktion von I gilt $|I| = m$; per Definition der Reduktion gilt $K=m$.

Punkt (i): Angenommen (i) wäre falsch, d.h. es gibt $\ell_{i\alpha}, \ell_{j\beta} \in I$, sodass $\{\ell_{i\alpha}, \ell_{j\beta}\} \in E$. Per Konstruktion von G hat G keine Schleifen, d.h., kein ℓ_{kl} , sodass $\{\ell_{kl}\} \in E$. Also: $i \neq j$. Per Konstruktion der Reduktion korrespondieren $\ell_{i\alpha}$ und $\ell_{j\beta}$ zu komplementären Literalen, wo einer zu *false* auswerten muss (entsprechend T). $\rightsquigarrow$ **Widerspruch**: In der Konstruktion von I haben wir nur *true* Literale verwendet.

Weitere NP-vollständige Graphen-Probleme

Folgende zwei Probleme sind stark miteinander verwandt.

CLIQUE

INSTANZ: Ungerichteter Graph $G = (V, E)$ und $K \in \mathbb{N}$.

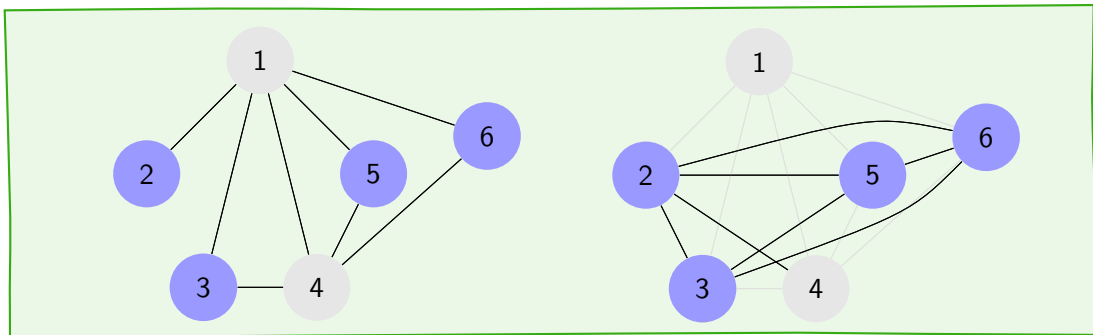
FRAGE: Gibt es eine Clique $C \subseteq V$ der Größe $\geq K$? D.h., existiert $C \subseteq V$, sodass für je zwei $i, j \in C$, $i \neq j$ gilt: $\{i, j\} \in E$?

VERTEX COVER

INSTANZ: Ungerichteter Graph $G = (V, E)$ und $K \in \mathbb{N}$.

FRAGE: Gibt es eine Knotenabdeckung (Vertex Cover) N der Größe $\leq K$? D.h., existiert $N \subseteq V$, sodass für alle $\{i, j\} \in E$ gilt: $i \in N$ oder $j \in N$ (oder beides)?

INDEPENDENT SET vs. CLIQUE



Proposition 6.

Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph und $\overline{G} = (V, \overline{E})$ der **Komplementärgraph**, d.h., $\{i, j\} \in E \Leftrightarrow \{i, j\} \notin \overline{E}$. Dann: **I ist ein Independent Set in $G \Leftrightarrow I$ ist eine Clique in $\overline{G}$.**

Komplexität

Theorem 7.

INDEPENDENT SET, **CLIQUE** und **VERTEX COVER** sind NP-vollständig.

Beweis.

Mitgliedschaft. Ein NP-Algorithmus für diese Probleme rät eine Teilmenge S der Kanten V und prüft dann in Polynomialzeit, dass S die gewünschten Eigenschaften hat (z.B., S ist ein Independent Set der Größe $\geq K$).

Härte. Durch die obigen Äquivalenzen (Übung: Independent Set/Vertex Cover), genügt es NP-Härte für eine der Probleme zu zeigen. Wir haben bereits eine Reduktion von **3-SAT** auf **INDEPENDENT SET** gesehen, von der NP-Härte folgt. □

Härte und Vollständigkeit

Was tun bei NP-Vollständigkeit?

NP-Vollständigkeit und Techniken für Algorithmen

Wenn ein Problem NP-vollständig (hart) ist, impliziert das, dass das Problem nicht in P ist, außer $NP = P$ (wird als unwahrscheinlich angesehen oder \$\$\$).

Ist ein Problem NP-vollständig (hart), wird oft weiterer Aufwand investiert in:

- Heuristiken
- Spezialfälle
- Parametrisierte Komplexität
- Approximation
- Zufallsalgorithmen (Randomized algorithms)
- (Exponentielle) Algorithmen, die praktisch gut sind für kleine Instanzen
- etc.

Zusammenfassung

- Polynomialreduzierbarkeit $\mathcal{P} \leq_p \mathcal{P}'$ bedeutet, es gibt Polynomialzeitreduktion $\mathcal{R}$ von Problem $\mathcal{P}$ auf Problem $\mathcal{P}'$, sodass
 - ↪ I ist positive Instanz von $\mathcal{P} \iff \mathcal{R}(I)$ ist positive Instanz von $\mathcal{P}'$
- Mitglied von C: Obere Schranke, Machbarkeit in C
 - ↪ Reduktion auf Problem in C (oder Algorithmus)
 - Selber fragen: Geht es nicht besser? Z.B.: NP-Mitgliedschaft; geht auch in P?
- Härte bzgl. C: Untere Schranke, Problem ist zmd. so hart wie C
 - ↪ Reduktion von C-vollständigem Problem
 - Selber fragen: Ist das Problem nicht härter? Z.B.: P-Härte; schafft es auch NP?
- Vollständigkeit für C = Mitgliedschaft für C und Härte für C
- Beweise via (1) Aufstellen von $\leq_p$ und (2) Korrektheit beider Richtungen

Härte und Vollständigkeit

Weitere NP-vollständige Probleme

Weitere Graphen-Probleme

k-COLORABILITY (für fixe Konstante $k \geq 1$)

INSTANZ: Ungerichteter graph $G = (V, E)$

FRAGE: Hat G eine k -Färbung? D.h., gibt es eine Zuweisung jedes Knotens in V zu eine der k Farben, sodass je zwei Knoten i, j , die durch eine Kante verbundenen sind ($\{i, j\} \in E$), nicht die selbe Farbe haben?

3-COLORABILITY ist definiert als **k-COLORABILITY** mit $k = 3$

TSP(E): Problem des Handlungsreisenden

INSTANZ: Städte $1, \dots, n$ und Distanzen $d_{ij} \in \mathbb{N}^+$ zwischen je zwei Städten i und j (sodass $d_{ij} = d_{ji}$) **und ein "Budget" B** .

FRAGE: Gibt es eine Tour der Länge $\leq B$? D.h., gibt es eine Permutation π , sodass $\sum_{i=1}^n d_{\pi(i)\pi(i+1)} \leq B$ (mit $\pi(n+1) = \pi(1)$)?

Weitere Graphen-Probleme II

HAMILTON-PATH

INSTANZ: (Gerichteter oder ungerichteter) Graph $G = (V, E)$

FRAGE: Hat G einen Hamiltonschen Pfad? D.h., existiert ein Pfad, der alle Knoten von G exakt einmal besucht?

HAMILTON-CYCLE

INSTANZ: (Gerichteter oder ungerichteter) Graph $G = (V, E)$

FRAGE: Hat G einen Hamiltonschen Zyklus? D.h., existiert ein Zyklus, der alle Knoten von G genau einmal besucht?

Weitere Varianten von Erfüllbarkeit

Not-all-equal SAT (NAESAT)

INSTANZ: Boolesche Formel φ in 3-CNF

FRAGE: Gibt es eine erfüllbare Belegung T über φ , sodass 3 Literale in jeder Klausel nicht den selben Wahrheitswert haben?

1-IN-3-SAT

INSTANZ: Boolesche Formel φ in 3-CNF

FRAGE: Gibt es eine erfüllbare Belegung T für φ , sodass in jeder Klausel exakt ein Literal zu *true* in T auswertet?

Anmerkung

- Es ist leicht ersichtlich, dass $1\text{-IN-3-SAT} \subset \text{NAESAT} \subset 3\text{-SAT}$ (Probleme gesehen als Menge positiver Instanzen). Die **Instanzen** dieser 3 Probleme **sind ident**, nämlich 3-CNF Formeln. Nichtsdestotrotz, die **positiven Instanzen** von **1-IN-3-SAT** **sind eine echte Teilmenge** jener von **NAESAT**, die wiederum eine echte Teilmenge der positiven Instanzen von **3-SAT** sind.
- ⇒ **Wichtig:** NP-Vollständigkeit irgendeines dieser 3 Probleme impliziert nicht automatisch NP-Vollständigkeit eines anderen Problems, weil a priori nicht klar ist, ob eine weitere Beschränkung der positiven Instanzen das Problem einfacher oder härter macht.
- **3-SAT** ist ein Spezialfall von SAT, d.h., die **Instanzen** von **3-SAT** **sind eine echte Teilmenge** der Instanzen von SAT, also die Frage bleibt exakt ident. Hier liefert NP-Härte vom Spezialfall sofort NP-Härte vom allgemeinen Fall.

NP-Vollständigkeit

Theorem 8.

Folgende Probleme sind NP-vollständig.

- **k-COLORABILITY** für jedes $k \geq 3$ (z.B. **3-COLORABILITY**)
- **HAMILTON-PATH, HAMILTON-CYCLE, TSP(E)**
- **k-SAT** für jedes $k \geq 3$, **NAESAT, 1-IN-3-SAT**

Beweis.

Mitgliedschaft. Alle obigen Problems können gelöst werden, indem man eine Kandidatslösung von polynomieller Größe **rät** und dann in Polynomialzeit **überprüft**, ob die Kandidatslösung tatsächlich eine Lösung ist.

Härte. Konstruktionen kommen evtl. noch.



Härte und Vollständigkeit

Problemlösung durch Reduktion auf SAT

Motivation

- SAT ist ein kanonisches NP-vollständiges Problem und wird daher oft für NP-Härte anderer Probleme verwendet, indem **von SAT reduziert wird**.
- Allerdings spielen auch **Reduktionen auf SAT** eine wichtige Rolle, weil sich in den letzten Jahrzehnten sehr effiziente “SAT-Solver” entwickelt haben.
- ↪ Eine **Polynomialzeitreduktion** von einem Problem $\mathcal{P} \in \text{NP}$ auf SAT, gemeinsam mit einem SAT-Solver kann ein guter Algorithmus für $\mathcal{P}$ sein.

Reduktion: **3-COLORABILITY** auf **SAT**

Sei $G = (V, E)$ ein Graph (Instanz von **3-COLORABILITY**), sodass

$V = \{v_1, \dots, v_n\}$. Wir konstruieren eine **SAT** Formel φ_G wie folgt.

Boolesche Variablen sind von der Form a_i^c , für alle $1 \leq i \leq n$ und $c \in \{r, g, b\}$, um anzugeben, dass Knoten v_i die Farbe c erhält. Wir definieren $\varphi_G = \varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \varphi_3$:

$$\varphi_1 = \bigwedge_{1 \leq i \leq n} (a_i^r \vee a_i^g \vee a_i^b),$$

$$\varphi_2 = \bigwedge_{1 \leq i \leq n} (\neg a_i^r \vee \neg a_i^g) \wedge (\neg a_i^r \vee \neg a_i^b) \wedge (\neg a_i^g \vee \neg a_i^b),$$

$$\varphi_3 = \bigwedge_{\{v_i, v_j\} \in E} (\neg a_i^r \vee \neg a_j^r) \wedge (\neg a_i^g \vee \neg a_j^g) \wedge (\neg a_i^b \vee \neg a_j^b).$$

Es verbleibt zu zeigen: G ist 3-färbbar $\Leftrightarrow \varphi_G$ ist erfüllbar.